القشرة المخية

د. كمال الأشقر

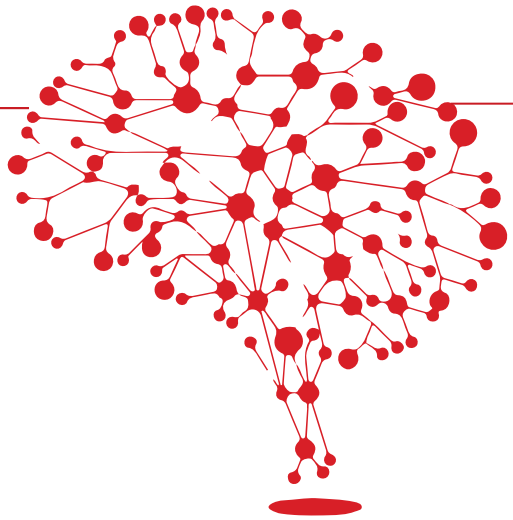
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نتابع معكم أصدقاءنا في المحاضرة السابعة من تشريح العصبية، والتي سنتعرف فيها على بنية قشرة المخ والتوضع الوظيفي فيها، آملين أن نكون قد وفقنا في طرح المعلومات لكم بالشكل الأمثل.

الفهرس

2 بنية قشرة المخ
6 الباحات القشرية
12 آفات القشرة



بنية القشرة المخية

- تتألف القشرة المخية من مادة سنجابية.
- تشكل القشرة المخية غطاء تام لنصف الكرة المخي.
- يؤدي تجعد القشرة على شكل تلافيف دماغية إلى زيادة مساحة القشرة المخية، تنفصل هذه التلافيف عن بعضها بواسطة الشقوق أو الأتلام المخية.
- تتكون القشرة من مزيج من ألياف عصبية وخلايا عصبية وخلايا دبقية عصبية وأوعية دموية.

الخلايا العصبية في القشرة المخية

الخلايا الهرمية Pyramidal cells:

- تستمد تسميتها من شكل أجسامها الخلوية، وهي خلية حركية تعطي أوامر بدء الحركة*.
- تكون قمم الخلايا باتجاه سطح القشر، يمتد من قمتها تغصن ثخين باتجاه الأم الحنون، ويمتلك كل تغصن شوكات تغصنية متشابكة مع محاوير العصبونات الأخرى.
- ينتهي المحوار الإسطواني في الطبقات القشرية الأعمق أو يدخل المادة البيضاء كليف **إسقاطي** أو **ترابطي** أو **صواري**.
- توجد خلايا هرمية عملاقة تدعى **خلايا بيتز** وحجمها عدة أضعاف موجودة **بالتلفيف أمام المركزي في الفص الجبهي**.

الخلايا النجمية Stellate cells:

- مضلعة حبيبية.

الخلايا المغزلية Fusiform cells:

- تتوضع عمودية على السطح، تنشأ التغصنات من قطبي جسم الخلية.

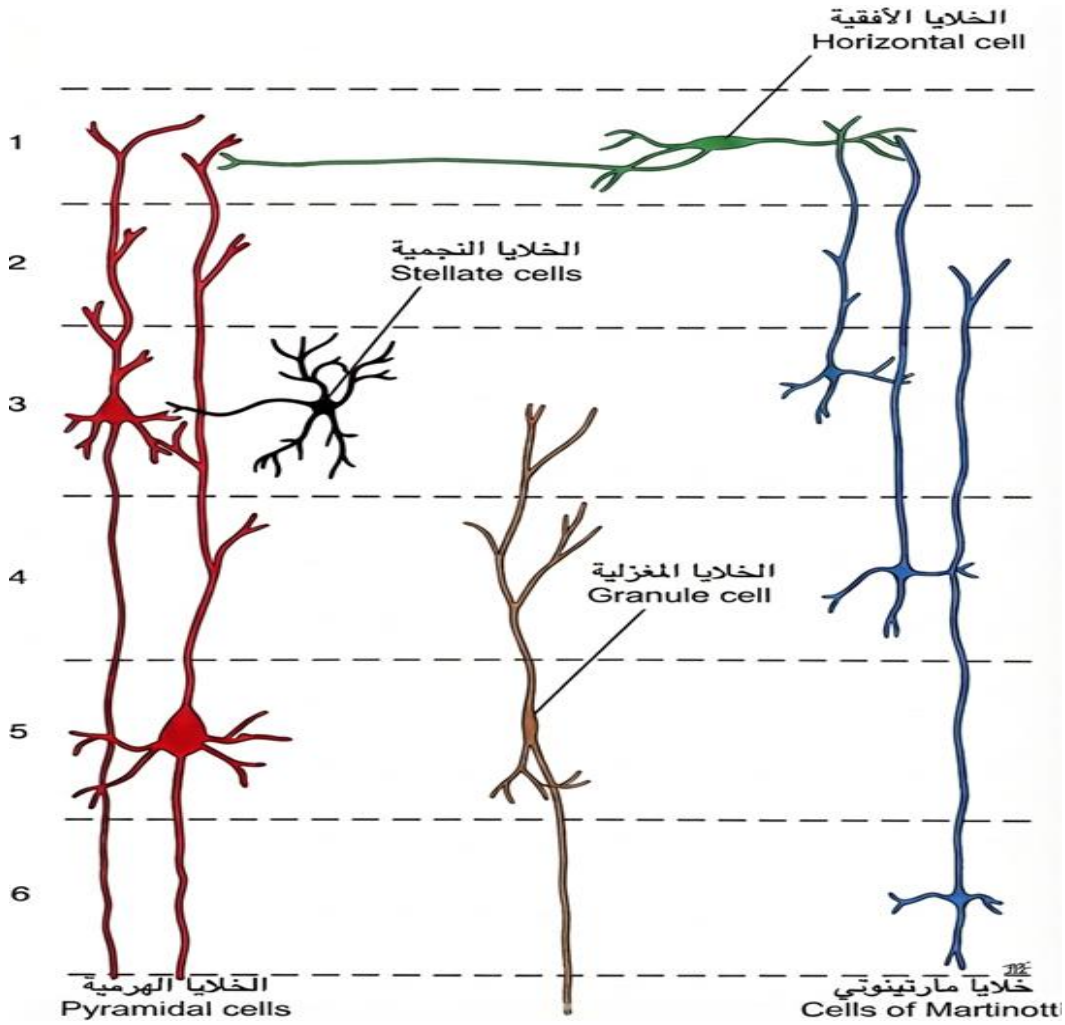
الخلايا الأفقية لكاجال Horizontal cells:

- توجد في الطبقات القشرية الأكثر سطحية.
- تتصل مع تغصنات الخلايا الهرمية.

الخلايا العمودية مارتينوتي Cells of Martinotti:

- خلايا صغيرة متعددة الأقطار.
- محورها باتجاه السطح الحنوني(العميق) للقشر وهي خلايا موجودة في كل طبقات القشر وتكثر في الطبقات الحسية في التلفيف خلف المركزي*.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



صورة توضح العصبونات الموجودة في القشرة المخية

الألياف العصبية في القشرة المخية

- تتوضع في القشرة المخية مرتبة قطرياً ومماسياً.

الألياف القطرية:

- عمودية على القشر.
- وتشمل **ألياف واردة** إسقاطية وترابطية وصوارية (التقائية) ضمن القشرة **ومحاوير صادرة** للخلايا الهرمية والنجمية والمغزلية.

- الألياف الترابطية تذهب للباحات الدانية القشرية.*
- الألياف الصوارية تذهب للصوار الأمامي أو الخلفي أو الجسم الثفني لتصل نصفي المخ.*

الألياف المماسية:

- موازية لسطح القشرة.
- ألياف واردة انتهائية وتشمل محاور الخلايا الأفقية والنجمية وفروع جانبية من الخلايا الهرمية والمغزلية.
- وتكون أكثر تكثفاً في طبقتي القشرة (4 و 5) وتعرف **كشريطي بيلاغر الخارجي والداخلي**.
- يكون شريطا بيلاغر متطورين في **القشرة الحسية**، **وبيلاغر الخارجي ثخين في القشرة البصرية** ويسمى **سطر جيناري** (القشرة المخططة).

طبقات القشرة المخية

1. الطبقة الجزيئية (الضفيرية):

- الأكثر سطحية.
- شبكة كثيفة من الألياف المماسية من تغصنات الخلايا الهرمية والمغزلية ومحاوير الخلايا النجمية ومارتينوتي وتتبعثر بينها خلايا كاجال الأفقية.

2. الطبقة الحبيبية الخارجية:

- خلايا هرمية صغيرة ونجمية.

3. الطبقة الهرمية الخارجية:

- خلايا هرمية يزداد حجمها من السطح إلى العمق.

4. الطبقة الحبيبية الداخلية:

- خلايا نجمية متراصة، وتحوي كثافة عالية من ألياف متوضعة أفقياً معروفة باسم **الشريط الخارجي لبيلاغر**.

5. الطبقة العقدية (الطبقة الهرمية الداخلية):

- خلايا هرمية كبيرة جداً ومتوسطة ويتبعثر بينها خلايا نجمية ومارتينوتي وألياف افقية تشكل **الشريط الداخلي لبيلاغر**.
- تدعى هذه الخلايا الهرمية في التلفيف أمام المركزي تدعى خلايا بيتز كما ذكرنا وينشأ منها السبيل الهرمي.

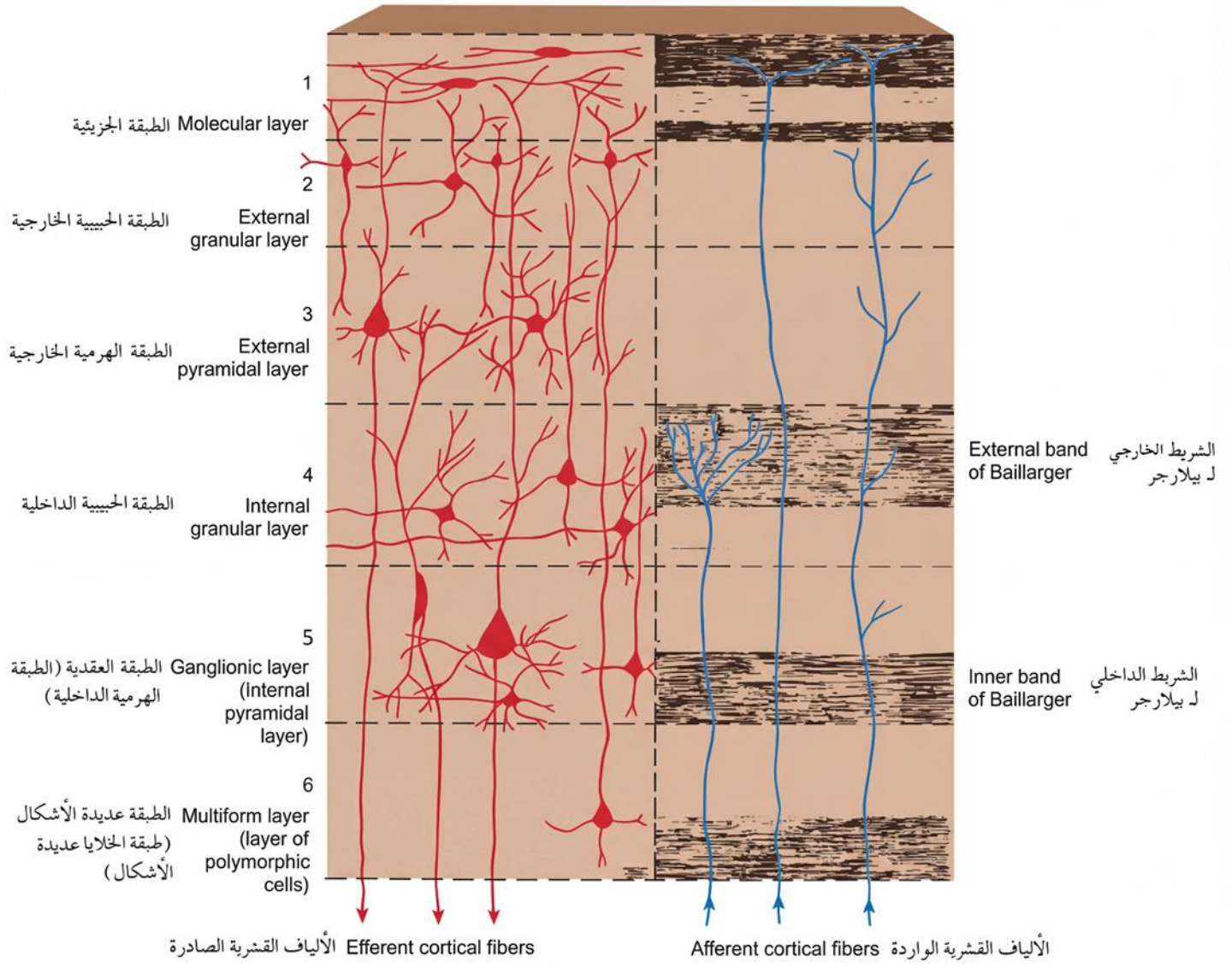
6. الطبقة عديدة الاشكال:

- معظم الخلايا مغزلية وهي خلايا هرمية معدلة، وتظهر خلايا مارتينوتي هنا أيضاً.

التنوعات في بنية القشر

- يوجد نوعان من القشرة المخية بحسب الطبقات الموجودة فيها:
  - التي تملك الطبقات الست مطابقة النمط homotypical.
  - التي لا تملك كامل الطبقات تدعى مغايرة النمط heterotypical ولها نوعان:

1. **النمط الحبيبي** حسي في التلفيف خلف المركزي والصدغي العلوي والمجاور لحصان البحر.
2. **النمط اللاحبيبي** حركي في تلفيف أمام المركزي.



صورة توضح طبقات القشرة المخية

الباحات القشرية

الفص الجبهي

- الفص الجبهي معني بملاحظة والنظر إلى الشيء (تركيز الهدف) بشكل خاطف وسريع أي حركات نترية.*

الباحة أمام المركزية:

- تقع في التلفيف أمام المركزي وتشغل الجدار الأمامي للثلم المركزي والأقسام الخلفية (للتلفيف الجبهية العلوي والمتوسط والسفلي).
- تقسم الباحة أمام المركزية إلى منطقتين:
  - خلفية تدعى الباحة الحركية الأولية.
  - أمامية تدعى الباحة أمام المحركة

المعلم المميز نسيجياً هو الغياب الكلي للطبقتين الحبيبيتين وتجلي الخلايا الهرمية (خلايا بيتز).

1. الباحة الحركية الأولية:

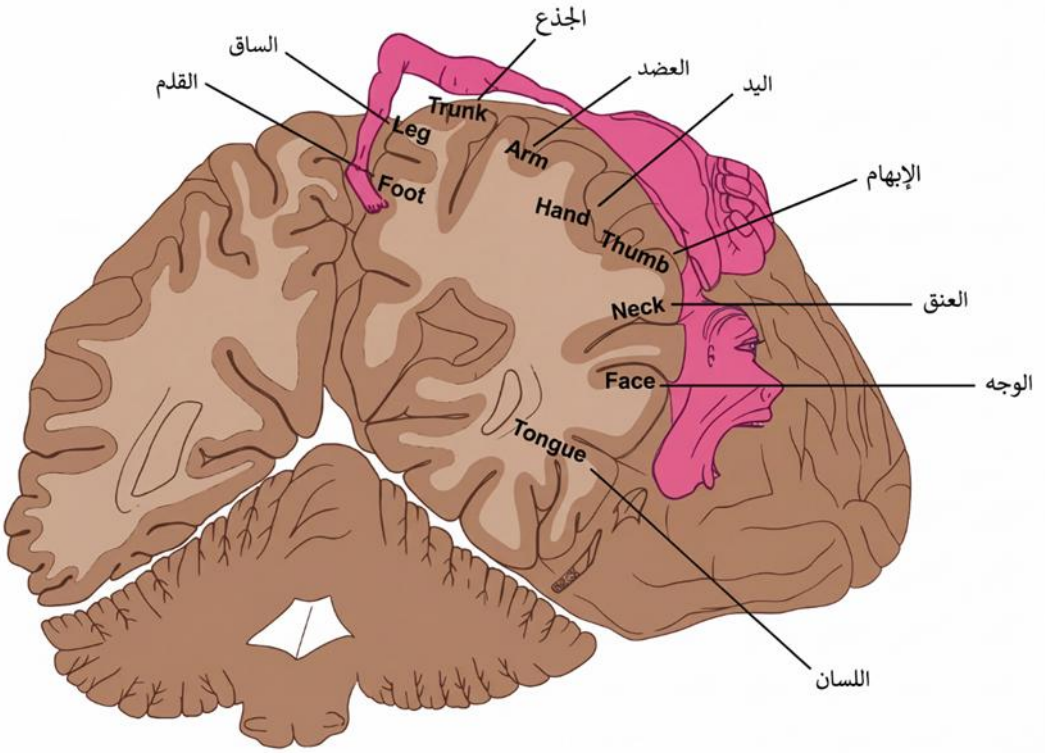
- تشغل الباحة 4 لبرودمان.
- تشغل التلفيف أمام المركزي ممتدة على الحافة العلوية إلى الفصيص نظير المركزي.

2. الباحة أمام المحركة أو الحركية الثانوية:

- تشغل الباحة (6) لبرودمان وأقسام من الباحات (8و 44و 45).
- تشغل القسم الأمامي من التلفيف أمام المركزي والأقسام الخلفية من التلافيف الجبهية.
- الباحة أمام المحركة تحتاج تنبيه أعلى لإحداث القوة الحركية، تتلقى معلومات من **القشرة الحسية** و**المهاد** و**النوى القاعدية** وفيها ذاكرة الحركة.

تمثيل مناطق الجسم على الباحات الحركية:

- يتمثل الجسم على الباحات الحركية بشكل مقلوب في التلفيف أمام المركزي.
- بدءاً من الأسفل للأعلى توجد البنى المعنية بالبلع واللسان والفكين والشفتين والحنجرة والجفن والحاجب تليها منطقة قشرية واسعة لأصابع اليد (بخاصة الإبهام) واليد والرسغ والمرفق والكتف والجذع ثم الورك والركبة والكاحل.
- حركات الأباخس (أصابع القدم) تكون ممثلة على الوجه الإنسي وتتمثل حركات المصرتين الشرجية والمثانية في الفصيص نظير المركزي.



صورة توضح تمثيل مناطق الجسم على القشرة المخية

الساحة العينية الجبهية:

- ✓ تمتد نحو الأمام من الباحة الوجهية من التلفيف أمام المركزي وتذهب أليافها الى الأكيمة العلوية.
- ✓ وهي مسؤولة عن الحركات العينية الماسحة **الإرادية**.

باحة الكلام الحركية لبروكا:

- ✓ تشغل الباحة 44 و45 لبرودمان.
- ✓ تكون في الجانب المسيطر.

- إصابة بروكا تؤدي لحبسة بروكا التي يكون فيها المريض غير قادر على الكلام أبداً ولكنه قادرة على الفهم أما عند إصابة بروكا وفيرنكة تسمى حبسة شاملة.*

القشرة الجبهية الأمامية:

- ✓ معنية ببناء شخصية الإنسان وخاصية المبادرة والمحاكمة العقلية.

الباحة الحركية التكميلية.

الفص الجداري

الباحة الحسية الجسمية الأولية:

- ✓ تشغل باحات برودمان3،1،2.
- ✓ تتوضع في التلفيف خلف المركزي على الوجه الوحشي لنصف الكرة المخية، والقسم الخلفي من الفصيص نظير المركزي الموجود على الوجة الإنسي.
- ✓ تدخل الألياف الواردة للقشر **وتثير الطبقة الرابعة** (الحبيبية الداخلية) ثم تنتشر الإشارات باتجاه سطح الوحدة المخية وعمقها.
- ✓ ومن الطبقة (4) تغادر المحاوير إلى المهاد والبصلة السيسائية والنخاع الشوكي بشكل ألياف **مثبطة** كتلقيم راجع حيث تعدل شدة المعلومات الحسية.

- يتلقى القسم الأمامي من التلفيف خلف المركزي ألياف واردة من المغازل العضلية والأعضاء الوترية والمستقبلات المفصلية (الحس العميق) ويتم تحليلها في الأعمدة العمودية ثم تمر في عمق الثلم المركزي ذاهبة الى القشرة الحركية الأولية التي تتحكم في العضل الهيكلي.
- الإحساسات القادمة من البلعوم والحنجرة والعجان تذهب إلى كلا الجانبين.
- يمثل النصف المقابل من الجسم بالمقلوب.

الباحة الحسية الجسمية الثانوية.

- ✓ أصغر وأقل أهمية من الباحة الحسية الأولية.

الباحة الترابطية الحسية الجسمية أو باحة برودمان 5:

- ✓ وظيفتها مكاملة المعلومات الحسية كمعرفة الأشياء باليد دون مساعدة البصر مثال القطع النقدية.

الفص القذالي

الباحة البصرية الأولية:

- ✓ تشغل الباحة 17 لبرودمان.
- ✓ باحة البقعة الصفراء.
- ✓ تأخذ **ثلث** مساحة القشرة البصرية وباقي أقسام الشبكية بشكل حلقات متحدة المركز أمام القطب القذالي.



الباحة البصرية الثانوية:

- ✓ تشغل الباحة 18 و 19 لبرودمان.
- ✓ تحيط بالباحة الأولية على وجهي الكرة الإنسي والوحشي.

الساحة العينية القذالية:

- ✓ وظيفتها تعقب الهدف (حركة بطيئة)*.

الفص الصدغي

الباحة السمعية الأولية (تلفيف هيشل):

- ✓ تشغل الباحة 41 و 42 لبرودمان.
- ✓ تقع في الجدار السفلي للثلم الوحشي.
- ✓ الباحه 41 قشرتها من نمط حبيبي بينما الباحة 42 هي قشرة مطابقة النمط **وباحة سمعية ترابطية بشكل رئيسي**.
- ✓ **القسم الأمامي** يتلقى الأصوات **منخفضة** التواتر.
- ✓ **القسم الخلفي** يتلقى الأصوات **عالية** التواتر.

الآفة أحادية الجانب تسبب صمماً جزئياً في كلا الجانبين ويكون أكبر في الأذن المقابلة.

الباحة السمعية الثانوية:

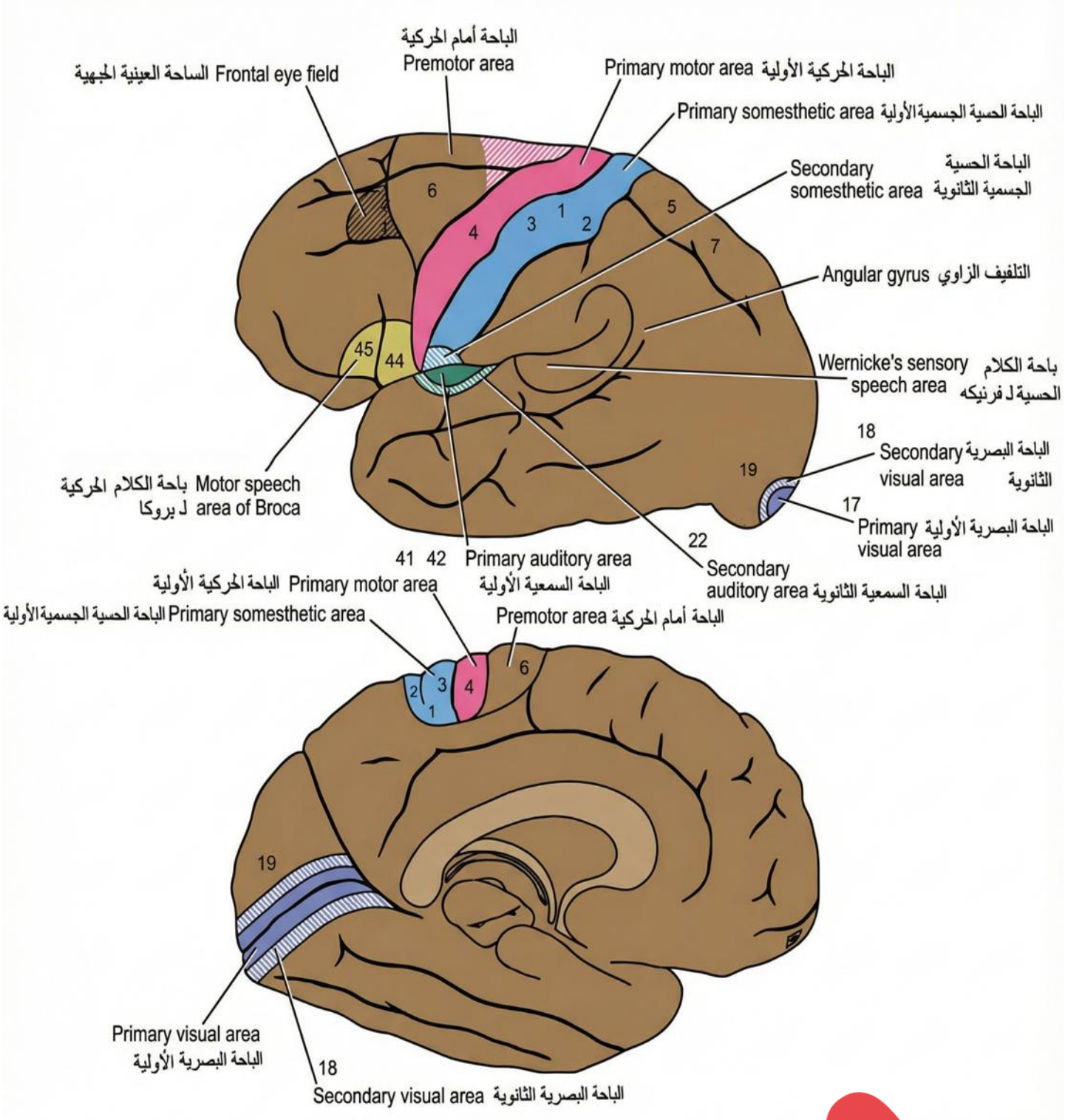
- ✓ تقع خلف الباحة السمعية الأولية وتحت الثلم الوحشي.

باحة الكلام الحسية لفيرنكة:

- ✓ تتلاقى فيها باحات الترابط البصرية والسمعية والجسمية.
- ✓ تتصل مع باحة بروكا **بالحزمة المقوسة**.
- ✓ وتتلقى ألياف من **القشر البصري والقشر السمعي** فتسمح بفهم اللغة المكتوبة والمسموعة.

إصابة فيرنكة تؤدي لحبسة طليقة المريض قادر على الكلام وغير قادر على الفهم.

- الفص الصدغي معني بتتبع الشي المتحرك وتعقب الهدف أي حركات بطيئة(مثال:النظر من شباك الباص).*



صورة توضح التوضع الوظيفي في القشرة المخية

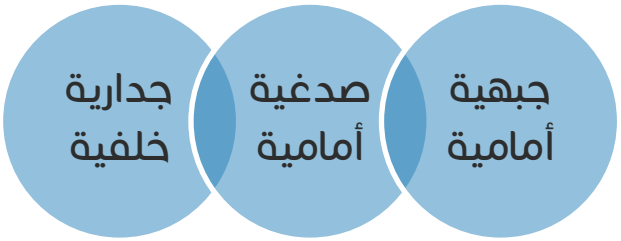


الباحات القشرية الأخرى

- **الباحة الذوقية**: تقع في النهاية السفلية للتلفيف خلف المركزي.
- **الباحة الدهليزية**: تقع قرب قسم من التلفيف خلف المركزي معني بإحساسات الوجة.
- **الجزيرة**.

القشرة الترابطية

- هي باقي باحات القشر:

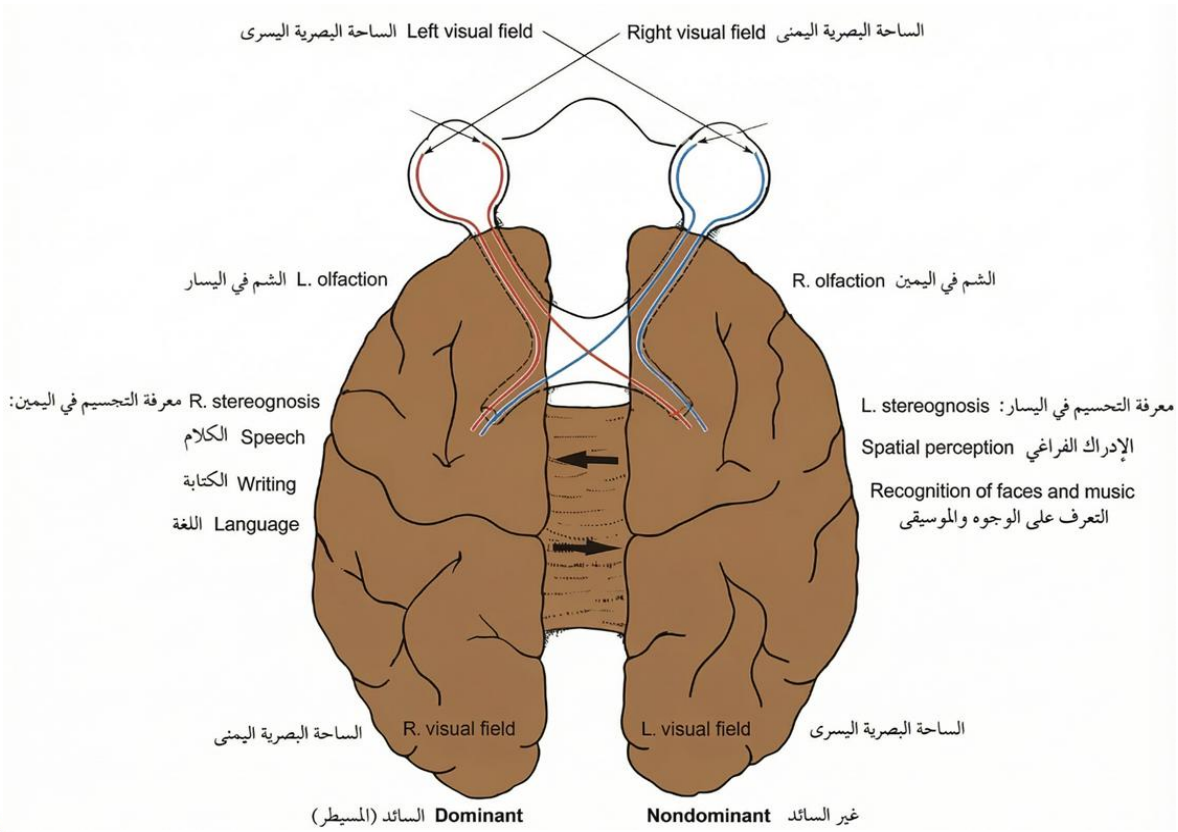


- أي خلل ترابطي في القشرة المخية لسبب تنكسي يؤدي لخلل سلوكي*.

السيادة المخية

- **نصف الكرة المسيطر** استخدام اليدين وفهم اللغة والكلام.
- **نصف الكرة غير المسيطر** الإدراك الفراغي وتمييز الوجوه والنغمات.

خلايا القرن الأمامي في الجانب الأيمن من النخاع تتلقى أليافاً قشرية شوكية أكثر من الجانب الأيسر*.



صورة توضح الفعاليات العصبية التي يقوم بها نصف كرة المخ السائد وغير السائد

آفات القشرة المخية (للاطلاع) EXTRA

القشرة الحركية

1. الصرع الجاكسوني
2. التشنج العضلي.
3. آفات الساحة العينية الجبهية.
4. آفات باحة الكلام الحركية لبروكا.
5. آفات باحة الكلام الحسية لفيرنيكة.
6. الإصابة المشتركة لباحتي الكلام الحركية والحسية.
7. آفات التلفيف الزاوي المسيطر.
8. آفات القشرة الجبهية الأمامية والفصام.

القشرة الحسية

1. منطقة الترابط الحسية الجسمية.
2. الباحة البصرية الأولية.
3. الباحة البصرية الثانوية.
4. الباحة السمعية الأولية والثانوية.

انتهت المحاضرة..

فريق RBCs يتمنى لكم كل التوفيق..

لا تنسونا من صالح الدعاء..

